

グループ3 1年 理一(7-8,11,13,15,17)理二三(9-10,14,19)

31511	火 3	数学×地域活性化！社会システム工学入門	本間 裕大	生産技術研究所
授業の目標・概要	私たちが住み暮らす社会では、人、モノ、資産、情報などが縦横無尽に飛び交っています。これらは社会における血流とも言え、滞りなく循環していることが望まれます。一方で、近年、情報化やグローバル化による急速な変化に、社会システムの変化が追いついていないのではないかとと思われることも増えてきました。いわゆる社会システムのリデザインが求められています。 そこで本講義では、皆さんに滞りなく循環する社会システムをデザインしてもらいます。今年度は、具体的な対象地域として千葉県・銚子市に着目します。少子高齢化や人口減少に悩みつつも、太平洋を望む豊かな自然、銚子電鉄・醤油工場などの観光資源、さらには風力発電などの再生可能エネルギー施設の充実など、これからの地方都市の在り方を社会に提示できる前向きなポテンシャルを秘めています。社会現象を記述するための様々な数理モデル（※）の入門的内容を学びつつ、社会システムの課題発見から解決策の提案までの一連のプロセスを、演習形式で共に考えてみましょう。希望者には、現地視察の機会も提供予定です。 人はそれぞれ立場が違えば目的も価値観も違うため、社会システムに絶対的な最適解はありません。演習は、4～5人ごとのグループワークを想定しています。様々なディスカッション通じ、社会のバランスを取る勘所と難しさを感じ取ってください。 ※ 数理最適化、確率過程、システムダイナミクス、グラフ理論、空間解析、多目的意思決定など			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	社会システム、地域活性化、数理モデリング、数理最適化、空間解析			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行く。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31540	火 3	生物の生き様を支える多様な生体分子	宮永 顕正、古園 さおり	農学部
授業の目標・概要	生物は分子の集合体です。低分子の化学物質からはじまりタンパク質などの高分子を経て、細胞・組織・器官の階層を持つ個体が構成されます。生物の営みを理解するためには、絶妙にオーガナイズされた細胞・組織内に存在する無数の生体分子の機能を知る必要があります。例えば、微生物や植物は極めて多くの低分子化合物を生産しますが、その生物学的な意味については、まだ明らかにされていないものが多く存在します。我々ヒトを含めた生き物は、それらに良くも悪くも影響を受けたり、利用したりしているわけです。これら天然化合物の持つ生物活性や作用点となるタンパク質との関係性などを科学的に解き明かすことで、持続的な次世代農業につながる新たな技術開発も可能となります。 本ゼミナールでは、参加する学生が複数人でグループを作り、前半では動物・植物・微生物が作り出す生体分子に着目し、その関連研究論文を読み解く事で生物を理解するための科学的な考え方を学びます。また、後半においては、農学部・生命化学・工学専修（化学・工学）で展開されている最先端の研究を紹介し、環境、食糧、健康、農業などから問題・課題を設定、生体分子の機能を利用した解決方法などを提案・プレゼンテーションします。他者にわかりやすいプレゼンテーションを作成するという作業を通じ、科学と社会をつなぐサイエンスコミュニケーションについての理解を深めます。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、生命科学、生体分子、タンパク質、生物活性物質、バイオテクノロジー			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行く。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			